



ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Processamento Digital de Sinais

Moacy Pereira da Silva

Lavoisier Chaves Ramos - Mat.: 2023 1 125 0006

Filtros Digitais:

Análise, Modelagem e Aplicações em Engenharia

1 Introdução e Objetivos

Este relatório técnico apresenta a fundamentação teórica e as análises práticas referentes ao projeto, simulação e avaliação de filtros digitais lineares e invariantes no tempo (LTI). Alinhado com as diretrizes do Estudo Dirigido de Processamento Digital de Sinais, o escopo deste trabalho compreende:

- Elaboração de um resumo teórico fundamentado na bibliografia clássica recomendada;
- Análise analítica e computacional de estruturas de filtros digitais;
- Comparação rigorosa entre as arquiteturas FIR (*Finite Impulse Response*) e IIR (*Infinite Impulse Response*);
- Interpretação de respostas em frequência, comportamento de fase e atraso de grupo;
- Resolução de um problema norteador prático em engenharia agrícola utilizando a metodologia PBL (*Project-Based Learning*).

2 Conceito Fundamental de Filtro Digital

Um filtro digital é um sistema matemático e computacional que opera sobre uma sequência discreta de entrada para modificar seletivamente suas componentes espectrais. Conforme fundamentado por Oppenheim & Schaffer [1], diferentemente de seus equivalentes analógicos — que dependem da dinâmica eletromagnética de indutores, capacitores e resistores —, os filtros digitais realizam o condicionamento de sinais puramente através de operações aritméticas elementares: adições, multiplicações por coeficientes e atrasos temporais armazenados em registradores de memória.

A representação geral de um filtro digital LTI no domínio do tempo discreto se dá pela equação linear de diferenças com coeficientes constantes, descrita por Proakis & Manolakis [2] como:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{m=1}^N a_m y[n-m] \quad (1)$$

Em termos físicos, a ação de filtragem consiste em ponderar amostras atuais e passadas do sinal de entrada ($x[n]$) e, recursivamente, amostras retroalimentadas da própria

saída ($y[n]$). O comportamento dinâmico e espectral do sistema é inteiramente governado pelos conjuntos de coeficientes multiplicadores b_k e a_m .

3 Diferenças Estruturais e Teóricas: Filtros FIR vs. IIR

A classificação fundamental dos filtros digitais divide-se em duas arquiteturas com base na extensão temporal de sua resposta ao impulso: sistemas de Resposta ao Impulso Finita (FIR) e sistemas de Resposta ao Impulso Infinita (IIR).

3.1 Filtros FIR (Finite Impulse Response)

Os filtros FIR possuem uma resposta ao impulso $h[n]$ de duração estrita e limitada a um número finito de amostras ($M + 1$). Sua estrutura é inerentemente não recursiva, dependendo exclusivamente das amostras presentes e passadas da entrada, o que implica que todos os coeficientes a_m da Equação (1) são nulos.

A principal vantagem teórica dos filtros FIR é a garantia de fase linear exata, contanto que seus coeficientes apresentem simetria ou antissimetria ($h[n] = \pm h[M - n]$). Fisicamente, a linearidade de fase assegura que todas as frequências sofram exatamente o mesmo atraso temporal ao cruzar o sistema, evitando distorções na forma de onda. Adicionalmente, por não possuírem polos fora da origem ($z = 0$), os filtros FIR são inerentemente estáveis sob qualquer condição de operação ou quantização numérica.

3.2 Filtros IIR (Infinite Impulse Response)

Os filtros IIR apresentam uma resposta ao impulso com duração teoricamente infinita devido à sua natureza recursiva, na qual amostras passadas da saída são realimentadas para compor a saída atual ($a_m \neq 0$). No domínio complexo Z , essa estrutura introduz polos não nulos na função de transferência, permitindo mapear o comportamento dinâmico através de polinômios tanto no numerador quanto no denominador.

A grande vantagem dos filtros IIR reside em sua alta eficiência computacional. Para atingir especificações de transição de frequência extremamente íngremes (alta seletividade), um filtro IIR requer uma ordem matemática drasticamente menor do que um

filtro FIR equivalente. Contudo, em virtude da retroalimentação, a estabilidade BIBO não é garantida nativamente e os filtros IIR introduzem distorções de fase não lineares.

A Tabela 1 sintetiza as principais divergências de engenharia entre as duas topologias.

4 Resposta em Frequência, Fase e Atraso de Grupo

A modelagem de filtros no domínio da frequência é obtida por meio da Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DTFT) da resposta ao impulso, gerando a função de transferência complexa $H(e^{j\omega})$, expressa como:

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\angle H(e^{j\omega})} \quad (2)$$

A magnitude $|H(e^{j\omega})|$, medida comumente em escala logarítmica de Decibéis (dB), mapeia a variação de ganho do sistema. Conforme exposto por Lathi [3], as descontinuidades na curva de magnitude delimitam as bandas de passagem, transição e rejeição do filtro.

A resposta de fase, representada pelo termo angular $\angle H(e^{j\omega})$, dita o deslocamento de fase introduzido nas componentes senoidais. O impacto físico real desse deslocamento sobre sinais de banda larga é quantificado pelo Atraso de Grupo (*Group Delay*), definido matematicamente como a derivada negativa da fase em relação à frequência angular:

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d[\angle H(e^{j\omega})]}{d\omega} \quad (3)$$

Se a fase for uma função perfeitamente linear da frequência, o atraso de grupo se reduz a uma constante estável. Fisicamente, isso implica que todos os pacotes de ondas e harmônicos atrasam exatamente o mesmo tempo ao passar pelo filtro, mantendo a simetria e a integridade geométrica do sinal no domínio temporal. Em sistemas modernos de telecomunicações digitais e processamento de áudio profissional, a manutenção de um atraso de grupo constante é imperativa para evitar a dispersão de símbolos e distorções acústicas.

5 Estabilidade de Filtros Digitais no Domínio Z

A análise de estabilidade estrita é um pré-requisito no projeto de sistemas em tempo discreto. Um filtro digital causal é considerado estável no sentido BIBO (*Bounded-Input Bounded-Output*) se qualquer sequência de entrada com amplitude limitada produzir invariavelmente uma sequência de saída também limitada.

Essa condição traduz-se no Domínio Z através do posicionamento das raízes da função de transferência $H(z)$. Enquanto os zeros (raízes do numerador) ditam os pontos de atenuação nula e podem ocupar qualquer posição no plano complexo, os polos (raízes do denominador) governam a estabilidade. Para garantir a estabilidade BIBO, todos os polos devem se localizar rigorosamente dentro do círculo unitário no plano complexo Z, obedecendo à inequação:

$$|p_i| < 1, \quad \forall i \quad (4)$$

A aproximação geométrica de um polo em relação à fronteira do círculo unitário ($|p| = 1$) provoca picos agudos de magnitude na frequência correspondente, prolongando significativamente o tempo de acomodação do transiente do sistema. Se um polo migrar para fora do círculo unitário, o filtro torna-se instável, convertendo ruídos residuais em oscilações exponenciais divergentes.

6 Solução do Problema Norteador (Metodologia PBL)

Contextualização: Um sistema de monitoramento agrícola utiliza sensores para medir variáveis ambientais e operacionais de dinâmica lenta (umidade do solo, temperatura, fluxo de nutrientes). Contudo, os sinais analógicos adquiridos apresentam ruídos e severas contaminações eletromagnéticas de alta frequência provenientes do chaveamento de bombas hidráulicas e inversores de frequência elétricos adjacentes.

Solução de Engenharia Proposta: Dado que variáveis ambientais como umidade do solo operam essencialmente em baixíssimas frequências (sinais quasi-DC), as distorções de fase provocadas por um filtro não linear são fisicamente irrelevantes para a interpretação agrônômica e tomada de decisões do sistema.

Desse modo, a engenharia de especificações dita o uso de um **Filtro IIR Butterworth de Baixa Ordem** (Passa-Baixas). Esta abordagem confere uma resposta

maximalmente plana na banda passante e rejeição drástica das componentes espúrias de chaveamento com o menor custo computacional possível. Enquanto um filtro FIR exigiria centenas de coeficientes (*taps*) para atingir uma banda de transição estreita nessa faixa de frequência, o modelo IIR Butterworth cumpre o papel utilizando apenas 5 coeficientes (b_k e a_m). Essa economia reduz drasticamente os ciclos de clock exigidos e a alocação de memória RAM, tornando a solução ideal para arquiteturas de hardware restritas e aplicações de Inteligência Artificial Embarcada (**TinyML**).

7 Discussão Técnica das Atividades de Simulação

O roteiro computacional foi implementado via programação estruturada em linguagem Python (utilizando o pacote `scipy.signal`). A análise cruzada dos resultados revelou os seguintes comportamentos:

1. **Isolamento de Senoides (Q1):** A aplicação do filtro FIR com frequência de corte em 50 Hz removeu completamente a interferência harmônica de 150 Hz, isolando a senoide de interesse de 10 Hz sem distorções de amplitude.
2. **Atenuação de Ruído Branco (Q2 & Q3):** O filtro FIR (Janela de Hamming de ordem 80) e o filtro IIR Butterworth (Ordem 4) realizaram com sucesso a atenuação do ruído gaussiano. O modelo IIR atingiu ganho de atenuação equivalente com uma fração do custo computacional do FIR.
3. **Análise Espectral e Resposta ao Impulso (Q4, Q5 & Q6):** A visualização da resposta ao impulso demonstrou empiricamente a finitude estrita do filtro FIR (que zera após a amostra $n = 80$) contra o decaimento geométrico infinito da estrutura recursiva IIR. O mapa de polos e zeros do filtro Butterworth confirmou sua estabilidade estável através do confinamento das raízes no interior do disco unitário.
4. **Linearidade de Fase e Group Delay (Q8 & Q9):** Os ensaios gráficos validaram o fato de que a curva de atraso de grupo do filtro FIR mantém-se perfeitamente constante ao longo de todo o espectro, enquanto o filtro IIR exhibe picos proeminentes de atraso na região de transição (20 Hz), ratificando sua não-linearidade de fase.

Referências

- [1] OPPENHEIM, Alan V.; SCHAFER, Ronald W. *Discrete-Time Signal Processing*. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2009.
- [2] PROAKIS, John G.; MANOLAKIS, Dimitris G. *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*. 4th ed. Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall, 2007.
- [3] LATHI, B. Paul. *Sinais e Sistemas Lineares*. 2^a ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

Tabela 1: Comparativo Técnico-Estrutural entre Filtros FIR e IIR.

Característica Técnica	Filtros FIR	Filtros IIR
Duração de $h[n]$	Finita ($M + 1$ amostras)	Infinita (Decaimento geométrico)
Estabilidade BIBO	Sempre garantida e inerente	Condicional ($ p_i < 1$)
Linearidade de Fase	Pode ser perfeitamente exata	Não linear (Gera distorções)
Ordem para Alta Seletividade	Elevada (Centenas de taps)	Reduzida (Estruturas leves)
Estrutura no Plano Z	Apenas zeros (All-Zero)	Polos e Zeros (Pole-Zero)